

Лабораторная работа № 7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	20
4	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	Пример 1	6
2.2	Примеры 2, 3	7
2.3	Примеры 4, 5	7
2.4	Примеры 6, 7	7
2.5	Примеры 8, 9, 10	8
2.6	Примеры 11, 12	8
2.7	Примеры 13, 14	9
2.8	Задания 2.1, 2.2, 2.3	10
2.9	Задания 2.4, 2.5	10
2.10	Задания 2.6, 2.7, 2.8	11
2.11	Задания 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	11
2.12	Проверка правильности выполнения задания 3	12
2.13	Задание 4.1	13
2.14	Задания 4.2, 4.3	14
2.15	Задания 4.4, 4.5	14
2.16	Задания 4.6, 4.7, 4.8, 4.9	15
2.17	Задания 4.10, 4.11, 4.12	15
2.18	Использование команды man	15
2.19	Описание команды mount	16
2.20	Описание команды fsck	17
2.21	Описание команды mkfs	18
2.22	Описание команды kill	19

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp abc1 april
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp abc1 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1          may          Загрузки
april         newdir      Изображения
Documents    tmp         Музыка
Downloads    work        Общедоступные
git-extended Видео      'Рабочий стол'
LICENSE      Документы  Шаблоны
```

Рис. 2.1: Пример 1

Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june:

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp april may monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/monthly
april  may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp monthly/may monthly/june
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ la monthly
bash: la: команда не найдена
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls monthly
april  june  may

```

Рис. 2.2: Примеры 2, 3

Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог `monthly` в каталог `monthly.00`. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог `monthly.00` в каталог `/tmp`:

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir monthly.00
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r monthly monthly.00
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/monthly.00
monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r monthly.00 /tmp

```

Рис. 2.3: Примеры 4, 5

Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла `april` на `july` в домашнем каталоге. еремещение файлов в другой каталог. Переместить файл `july` в каталог `monthly.00`:

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv april july
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1      LICENSE  tmp      Изображения
Documents  may      work     Музыка
Downloads  monthly  Видео    Общедоступные
git-extended  monthly.00  Документы 'Рабочий стол'
july      newdir   Загрузки Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv july monthly.00
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/monthlu.00

```

Рис. 2.4: Примеры 6, 7

Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir reports
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv monthly.01 reports
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls reports
monthly.01
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls reports
monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.5: Примеры 8, 9, 10

Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца. Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:40 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u+x may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:40 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u-x may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:40 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.6: Примеры 11, 12

Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы:


```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod go-r monthly
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:31 april
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:32 june
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:31 may
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod g+w abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 мар 17 14:43 abc1
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ █

```

Рис. 2.7: Примеры 13, 14

Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1      LICENSE  tmp      Изображения
Documents may      work      Музыка
Downloads monthly Видео    Общедоступные
equipment newdir   Документы 'Рабочий стол'
git-extended reports Загрузки Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir ski.places
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1      LICENSE  ski.places  Загрузки  Шаблоны
Documents may      tmp      Изображения
Downloads monthly work      Музыка
equipment newdir   Видео    Общедоступные
git-extended reports Документы 'Рабочий стол'
LICENSE   ski.places Загрузки  Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv equipment ski.places
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
abc1      may      tmp      Изображения
Documents monthly work      Музыка
Downloads newdir   Видео    Общедоступные
git-extended reports Документы 'Рабочий стол'
LICENSE   ski.places Загрузки  Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$

```

Рис. 2.8: Задания 2.1, 2.2, 2.3

Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`:

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.places
equiplist
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir abc1
mkdir: невозможно создать каталог «abc1»: Файл существует
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.places
equiplist equiplist2

```

Рис. 2.9: Задания 2.4, 2.5

Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. Переместите

файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir ski.plases/equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.plases
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir newdir
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv newdir ski.plases/plans
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ski.plases
equipment  plans
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.10: Задания 2.6, 2.7, 2.8

Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет. ОТВЕТ: создаем необходимые файлы, вводим опции в 8-ричной ССЧ, считая что r=4, x=1, w=2:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir australia
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir play
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch my_os
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 744 australia/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 711 play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 544 my_os
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 664 feathers
```

Рис. 2.11: Задания 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

```
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ ls -l
итого 20
-rw-rw-r--. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 17 14:43 abc1
drwxr--r--. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 17 15:12 australia
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 14 17:53 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 34 мар 17 12:43 Downloads
-rw-rw-r--. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 17 15:13 feathers
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 74 мар 4 19:53 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaglushmanok aaglushmanok 18657 мар 12 19:37 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 17 14:40 may
drwx--x--x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 24 мар 17 14:32 monthly
-r-xr--r--. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 17 15:12 my_os
drwx--x--x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 17 15:12 play
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 14 мар 17 14:38 reports
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 28 мар 17 15:00 ski.places
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 80 мар 4 13:43 tmp
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 60 мар 8 16:52 work
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 фев 23 12:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 фев 23 12:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 282 мар 8 20:48 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 фев 23 12:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 фев 23 12:32 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 фев 23 12:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 мар 3 13:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aaglushmanok aaglushmanok 0 фев 23 12:32 Шаблоны
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$
```

Рис. 2.12: Проверка правильности выполнения задания 3

Просмотрите содержимое файла /etc/passwd. (делаем с помощью команды cat):


```
foot
ogin
nm-openconnect:x:992:990:NetworkManager user for OpenConnect:/:/s
bin/nologin
wsdd:x:991:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin
/nologin
openvpn:x:990:988:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
nm-openvpn:x:989:987:Default user for running openvpn spawned by
NetworkManager:/:/sbin/nologin
colord:x:988:986:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/:etc/abrt:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:985:SELinux troubleshoot server:/var/lib/set
roubleshoot:/usr/sbin/nologin
sddm:x:986:984:SDDM Greeter Account:/var/lib/sddm:/usr/sbin/nolog
in
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
vboxadd:x:985:1:/:var/run/vboxadd:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/s
bin/nologin
dnsmasq:x:984:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/u
sr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:usr/sbin/nologin
passim:x:980:980:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/
nologin
systemd-coredump:x:979:979:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologi
n
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:usr/sbin/
nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:978:978:systemd Time Synchronization:/:usr/sb
in/nologin
aaglushenok:x:1000:1000:AAGlushenok:/home/aaglushenok:/bin/bash
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunp
riv:/sbin/nologin
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.13: Задание 4.1

Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместите файл ~/file.old в ката-

лог ~/play.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp feathers file.old
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv file.pld play/
mv: не удалось выполнить stat для 'file.pld': Нет такого файла ил
и каталога
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv file.old play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls play
file.old
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r play fun/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls fun
file.old
```

Рис. 2.14: Задания 4.2, 4.3

Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp -r play/ fun/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls fun
file.old  play
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mv fun play/games
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls play
file.old  games
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.15: Задания 4.4, 4.5

Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? (отказ в доступе). Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? (отказ в доступе). Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение:

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u-r feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aaglushenok aaglushenok 0 map 17 15:13 feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cp feathers play/
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u+r feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cat feathers
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ 

```

Рис. 2.16: Задания 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? (отказ в доступе). Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение:

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u-x play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod u+x play/
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd play/
[aaglushenok@aaglushenok play]$ 

```

Рис. 2.17: Задания 4.10, 4.11, 4.12

Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.:

```

[aaglushenok@aaglushenok play]$ man mount
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man fsck
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man mkfs
[aaglushenok@aaglushenok play]$ man kill
[aaglushenok@aaglushenok play]$ 

```

Рис. 2.18: Использование команды man

```
foot
MOUNT(8)                System Administration                MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device
mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount
    --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one
    big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files
    can be spread out over several devices. The mount command
    serves to attach the filesystem found on some device to
    the big file tree. Conversely, the umount(8) command will
    detach it again. The filesystem is used to control how
    data is stored on the device or provided in a virtual way
    by network or other services.

Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.19: Описание команды mount


```
foot
NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [[-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype]
    [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more
    Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g.,
    /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr,
    /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root).
    Normally, the fsck program will try to handle filesystems
    on different physical disk drives in parallel to reduce
    the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and
    the -A option is not specified, fsck will default to
    checking filesystems in /etc/fstab serially. This is
    equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the
    following conditions:

    0
        No errors

    1
        Filesystem errors corrected

    2
        System should be rebooted

Manual page fsck(8) line 3 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.20: Описание команды fsck

```
foot
MKFS(8)                      System Administration                      MKFS(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem
    specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device,
    usually a hard disk partition. The device argument is
    either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a
    regular file that shall contain the filesystem. The size
    argument is the number of blocks to be used for the
    filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on
    failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various
    filesystem builders (mkfs.fstype) available under Linux.
    The filesystem-specific builder is searched for via your
    PATH environment setting only. Please see the
    filesystem-specific builder manual pages for further
    details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not
        specified, the default filesystem type (currently
        ext2) is used.

Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.21: Описание команды mkfs

```
foot
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout
    milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L               I

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the
    specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The
    default action for this signal is to terminate the
    process. This signal should be used in preference to the
    KILL signal (number 9), since a process may install a
    handler for the TERM signal in order to perform clean-up
    steps before terminating in an orderly fashion. If a
    process does not terminate after a TERM signal has been
    sent, then the KILL signal may be used; be aware that the
    latter signal cannot be caught, and so does not give the
    target process the opportunity to perform any clean-up
    before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a
    usage rather similar to that of the command described
    here. The --all, --pid, and --queue options, and the
    possibility to specify processes by command name, are
    local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.22: Описание команды kill

3 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: «Информация» или «Дерево». В режиме «Информация» на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме «Дерево» на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) тс? Приведите несколько примеров.
 - копирование «F5» («ср имя_файла имя_каталога (в который копируем)»)
 - перемещение/переименование «F6» («mv имя_файла имя_каталога (в который перемещаем)»)
 - создание каталога «F7» («mkdir имя_каталога»)
 - удаление «F8» («rm имя_файла»)
 - изменение прав доступа «ctrl+x» («chmod u+x имя_файла»)
3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам. Перейти в строку меню панелей тс можно с помощью функциональной клавиши «F9». В строке меню имеются пять меню: «Леваяпанель», «Файл», «Команда», «Настройки» и «Праваяпанель». Под пункт меню «Быстрый просмотр» позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели. Подпункт меню «Информация» позволяет посмотреть

информацию о файле или каталоге. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать «Формат списка»:

- стандартный: выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
- ускоренный: позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;
- расширенный: помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
- определённый пользователем: позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь. Подпункт меню «Порядок сортировки» позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

4. Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам. Команды меню «Файл»:

- Просмотр(«F3»): позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
- Просмотр вывода команды («M»+«!»): функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
- Правка(«F4»): открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
- Копирование(«F5»): осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
- Права доступа («Ctrl-x»«с»): позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.
- Жёсткая ссылка («Ctrl-x»«l»): позволяет создать жёсткую ссылку к текущему(или выделенному) файлу.

- Символическая ссылка («Ctrl-x»«s»): позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
 - Владелец/группа («Ctrl-x»«o»): позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
 - Права(расширенные): позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
 - Переименование («F6»): позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
 - Создание каталога («F7»): позволяет создать каталог.
 - Удалить («F8»): позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
 - Выход («F10»): завершает работу тс.
5. Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда:
- Дерево каталогов: отображает структуру каталогов системы.
 - Поиск файла: выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
 - Переставить панели: меняет местами левую и правую панели.
 - Сравнить каталоги («Ctrl-x»«d»): сравнивает содержимое двух каталогов.
 - Размеры каталогов: отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается).
 - История командной строки: выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
 - Каталоги быстрого доступа(Ctrl-«»): при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
 - Восстановление файлов: позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
 - Редактировать файл расширений: позволяет задать с

- Редактировать файл меню: позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише «F2».
 - Редактировать файл расцветки имён: позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.
6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам. Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит:
- Конфигурация: позволяет скорректировать настройки работы с панелями.
 - Внешний вид и Настройки панелей: определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение.
 - Биты символов: задаёт формат обработки информации локальным терминалом.
 - Подтверждение: позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.
 - Распознавание клавиш: диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее.
 - Виртуальные ФС: настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.
7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс. Функциональные клавиши тс:
- F1: вызов контекстно-зависимой подсказки
 - F2: вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций
 - F3: просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования)

- F4: вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели
- F5: копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F6: перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F7: создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели
- F8: удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов
- F9: вызов меню тс
- F10: выход из тс

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс. Встроенный в тс редактор вызывается с помощью функциональной клавиши «F4». В нём удобно использовать различные комбинации клавиш при редактировании содержимого (как правило текстового) файла. Клавиши для редактирования файла:

- «Ctrl-y»: удалить строку
- «Ctrl-u»: отмена последней операции
- «ins»: вставка/замена
- «F7»: поиск (можно использовать регулярные выражения)
- «↑ -F7»: повтор последней операции поиска
- «F4»: замена
- «F3»: первое нажатие: начало выделения, второе: окончание выделения
- «F5»: копировать выделенный фрагмент
- «F6»: переместить выделенный фрагмент
- «F8»: удалить выделенный фрагмент
- «F2»: записать изменения в файл
- «F10»: выйти из редактор

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Для редактирования меню пользователя, которое вызывается клавишей «F2», необходимо перейти в пункт «Редактировать файл меню» «Команда» и изменить настройки файла.
10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Часть команд «Меню пользователя», а также меню «Файл» позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Например, копирование каталога или файла, переименование, перемещение, архивирование.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 7 мне удалось ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы